

Ciało i σ -ciało

Def: Ciałem zbiorów w przestrzeni X nazywamy dowolną rodzinę $\mathcal{U}$ podzbiorów X spełniającą:

- 1) $\emptyset \in \mathcal{U}$
- 2) jeśli $A, B \in \mathcal{U}$, to $A \cup B \in \mathcal{U}$
- 3) jeśli $A \in \mathcal{U}$, to $A^c \in \mathcal{U}$

Def: σ -ciało $\mathcal{U}$ to ciało, w którym punkt 2 zastępujemy przez 2':

$$2' \text{ jeśli } \forall n \ A_n \in \mathcal{U}, \text{ to } \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{U}$$

Własności σ -ciała

Fakt 1: $X \in \mathcal{A}$, D: $X = \emptyset^c \in \mathcal{U}$, bo $\emptyset \in \mathcal{U}$ i $\mathcal{U}$ jest zamknięte na dopełnienia

Fakt 2: $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{U} \Rightarrow \bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathcal{U}$

D: Położymy $A_k = \emptyset$ dla $k > n$

Wtedy $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathcal{U}$ z warunku 1 i 2

Fakt 3: $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{U} \Rightarrow \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{U}$. Podobnie dla skończonych przekrojów.

$$D: \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k^c \right)^c \in \mathcal{U}$$

Fakt 4: $A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{U}$ D: Trywialne.

Fakt 5: $A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \Delta B \in \mathcal{U}$

Obserwacja: W def σ -ciała wystarczy założyć, że rodzina

$\mathcal{U}$ jest niepusta oraz spełnia 2 i 3

Def: Przestrzeń mierzalna to para $(X, \mathcal{F})$, gdzie $\mathcal{F}$ jest σ -ciałem w zbiorze X .

Tw. Przekrój dowolnej rodziny σ -ciał w X jest σ -ciałem

D: Niech $\mathcal{F}_t, t \in T$ będą σ -ciałami. Rozważmy $G = \bigcap_{t \in T} \mathcal{F}_t$

1. $\forall t \quad \emptyset \in \mathcal{F}_t$, bo $\mathcal{F}_t$ są σ -ciałami. Zatem $\emptyset \in G$

2. Weźmy ciąg zbiorów $A_1, A_2, \dots \in G$. Wtedy $\forall t \in T \quad \forall n \quad A_n \in \mathcal{F}_t$.

Stąd $\forall t \in T \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}_t$, czyli $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \bigcap_{t \in T} \mathcal{F}_t = G$

3. Niech $A \in G$. Wtedy $\forall t \in T \quad A \in \mathcal{F}_t$, więc także

$A^c \in \mathcal{F}_t$, czyli $A^c \in \bigcap_{t \in T} \mathcal{F}_t = G$

Wniosek: Dla dowolnej rodziny $\mathcal{U}$ podzbiorów X istnieje najmniejsze w sensie zawierania σ -ciało w X zawierające $\mathcal{U}$

D: Połóżmy $\mathcal{R} := \{ \mathcal{F} \supseteq \mathcal{U} : \mathcal{F} \text{ to } \sigma\text{-ciało w } X \}$ i rozważmy $\bigcap \mathcal{R}$

$\mathcal{R}$ jest niepusta, bo $\mathcal{P}(X)$ jest σ -ciałem oraz $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(X)$

$\bigcap \mathcal{R}$ jest σ -ciałem, co wynika z poprzedniego twierdzenia.

Niech $\mathcal{F}_0$ będzie σ -ciałem zawierającym $\mathcal{U}$. Wtedy $\mathcal{F}_0 \in \mathcal{R}$, więc $\bigcap \mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}_0$.

Def: Takie najmniejsze σ -ciało zawierające $\mathcal{U}$ nazywamy σ -ciałem generowanym przez $\mathcal{U}$.

(Być może) Najmniejsze σ -ciało w $\mathcal{R}$ to σ -ciało borelowskie, które jest generowane przez wszystkie odcinki

Wzaga: Rodzina J wszystkich odcinków nie jest σ -ciałem.

Np, dla $I \in J$, $I^c \notin J$

Imie rodziny zbiorów

Def: Pierścień zbiorów $\mathcal{R}$ spełnia następujące warunki:

1) $\emptyset \in \mathcal{R}$

2) $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{R}$

3) $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{R}$

σ -pierścień: w 2) sumy przeliczalne.